

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 09. Теоремы Фубини и независимые случайные величины

Источники: Ширяев 1, гл. I, §3; гл. II, §§5-6; лекции ДСП.

1. Короткий ответ

В этом билете две связанные идеи.

Первая: если на произведении измеримых пространств задана произведенная мера, то интеграл по произведению можно считать как повторный интеграл. Для неотрицательной измеримой функции работает теорема Тонелли:

$$\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f(\omega_1, \omega_2) (\mu_1 \otimes \mu_2)(d\omega_1, d\omega_2) = \int_{\Omega_1} \left(\int_{\Omega_2} f(\omega_1, \omega_2) \mu_2(d\omega_2) \right) \mu_1(d\omega_1),$$

и аналогично с другим порядком интегрирования. Значения могут быть бесконечными.

Вторая: независимость означает, что совместное распределение раскладывается в произведение маргинальных распределений. Для случайных элементов X и Y :

$$X \text{ и } Y \text{ независимы} \iff P_{(X,Y)} = P_X \otimes P_Y.$$

Отсюда через Фубини получается ключевая формула:

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}g(X) \mathbb{E}h(Y),$$

если соответствующие интегралы корректно определены. Для независимых случайных величин с плотностями совместная плотность равна произведению:

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$$

почти всюду.

2. Полный ответ

2.1. Введение и область применения

Теоремы Фубини нужны для того, чтобы корректно переходить от интеграла по произведению пространств к повторным интегралам. В вероятности это появляется постоянно: совместные распределения случайных векторов, математические ожидания функций нескольких случайных величин, свертки распределений, марковские переходы, корреляционные функции и спектральные формулы.

2.2. Конструкция произведения пространств и мер

Пусть заданы два измеримых пространства с мерами:

$$(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mu_1), \quad (\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mu_2).$$

На декартовом произведении $\Omega_1 \times \Omega_2$ рассматривают произведенную σ -алгебру

$$\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 = \sigma\{A \times B : A \in \mathcal{F}_1, B \in \mathcal{F}_2\}.$$

Если меры μ_1 и μ_2 σ -конечны, то существует единственная мера $\mu_1 \otimes \mu_2$ на $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, такая что

$$(\mu_1 \otimes \mu_2)(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B).$$

Для вероятностных мер σ -конечность автоматически выполнена, потому что $P(\Omega) = 1$.

2.3. Сечения функций и теорема Тонелли

Пусть

$$f : \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow [0, \infty]$$

измерима относительно $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$. Тогда для фиксированного ω_1 функция

$$\omega_2 \mapsto f(\omega_1, \omega_2)$$

измерима по $\mathcal{F}_2$, а для фиксированного ω_2 функция

$$\omega_1 \mapsto f(\omega_1, \omega_2)$$

измерима по $\mathcal{F}_1$. Эти функции называются сечениями функции f .

Теорема Тонелли утверждает, что для неотрицательной измеримой функции повторные интегралы существуют как расширенные неотрицательные числа и равны интегралу по произведенной мере:

$$\begin{aligned} \int f d(\mu_1 \otimes \mu_2) &= \int_{\Omega_1} \left(\int_{\Omega_2} f(\omega_1, \omega_2) \mu_2(d\omega_2) \right) \mu_1(d\omega_1) \\ &= \int_{\Omega_2} \left(\int_{\Omega_1} f(\omega_1, \omega_2) \mu_1(d\omega_1) \right) \mu_2(d\omega_2). \end{aligned}$$

Здесь не требуется заранее знать конечность интеграла. Можно получить значение $+\infty$. Это важно: для неотрицательных функций порядок интегрирования можно менять без проверки абсолютной интегрируемости.

2.4. Теорема Фубини для интегрируемых функций

Теорема Фубини - это версия для знакопеременных или комплекснозначных функций. Пусть

$$f \in L^1(\mu_1 \otimes \mu_2), \quad \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} |f| d(\mu_1 \otimes \mu_2) < \infty.$$

Тогда:

1. для μ_1 -почти всех ω_1 функция $f(\omega_1, \cdot)$ интегрируема по μ_2 ;
2. для μ_2 -почти всех ω_2 функция $f(\cdot, \omega_2)$ интегрируема по μ_1 ;
3. функции повторных интегралов измеримы и интегрируемы;
4. выполнено равенство

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} f d(\mu_1 \otimes \mu_2) &= \int_{\Omega_1} \left(\int_{\Omega_2} f(\omega_1, \omega_2) \mu_2(d\omega_2) \right) \mu_1(d\omega_1) \\ &= \int_{\Omega_2} \left(\int_{\Omega_1} f(\omega_1, \omega_2) \mu_1(d\omega_1) \right) \mu_2(d\omega_2). \end{aligned}$$

Главное условие Фубини - интегрируемость $|f|$ по произведенной мере. Практически часто проверяют достаточное условие:

$$\int_{\Omega_1} \left(\int_{\Omega_2} |f(\omega_1, \omega_2)| \mu_2(d\omega_2) \right) \mu_1(d\omega_1) < \infty.$$

Тогда по Тонелли

$$\int |f| d(\mu_1 \otimes \mu_2) < \infty,$$

значит применима теорема Фубини.

2.5. Независимость событий и сигма-алгебр

Теперь перейдем к независимости. Для двух событий $A, B \in \mathcal{F}$ независимость определяется формулой

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Интуиция: знание того, что произошло A , не меняет вероятность B . Если $P(A) > 0$, это равносильно

$$P(B | A) = P(B).$$

Для нескольких событий $A_1, \dots, A_n$ независимость в совокупности означает, что для любого непустого набора индексов $i_1, \dots, i_k$

$$P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \dots P(A_{i_k}).$$

Важно: попарная независимость не равна независимости в совокупности.

Для σ -алгебр $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n \subset \mathcal{F}$ независимость означает:

$$P(G_1 \cap \dots \cap G_n) = P(G_1) \dots P(G_n)$$

для любых $G_i \in \mathcal{G}_i$. Случайные элементы $X_1, \dots, X_n$ независимы, если независимы порожденные ими σ -алгебры:

$$\sigma(X_1), \dots, \sigma(X_n).$$

Эквивалентно, для любых борелевских множеств B_i :

$$P\{X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n\} = \prod_{i=1}^n P\{X_i \in B_i\}.$$

2.6. Независимость случайных элементов и совместное распределение

В терминах распределений это записывается особенно компактно. Для двух случайных элементов

$$X : \Omega \rightarrow E, \quad Y : \Omega \rightarrow F$$

с распределениями P_X и P_Y совместное распределение вектора (X, Y) есть мера

$$P_{(X,Y)}(C) = P\{(X, Y) \in C\}, \quad C \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}.$$

Тогда

$$X \text{ и } Y \text{ независимы} \iff P_{(X,Y)} = P_X \otimes P_Y.$$

Действительно, на прямоугольниках $A \times B$ равенство дает

$$P\{X \in A, Y \in B\} = P_X(A)P_Y(B),$$

то есть ровно определение независимости. А поскольку прямоугольники порождают произведенную σ -алгебру, равенство переносится на все измеримые множества стандартным аргументом через монотонный класс.

2.7. Функции распределения и плотности

Если X и Y - вещественные случайные величины, то независимость эквивалентна факторизации совместной функции распределения:

$$F_{X,Y}(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = F_X(x)F_Y(y)$$

для всех $x, y \in \mathbb{R}$.

Если у совместного распределения есть плотность $p_{X,Y}$ относительно меры Лебега на $\mathbb{R}^2$, то маргинальные плотности выражаются через повторные интегралы:

$$p_X(x) = \int_{\mathbb{R}} p_{X,Y}(x, y) dy, \quad p_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} p_{X,Y}(x, y) dx.$$

Здесь используется Фубини/Тонелли. В этом случае

$$X \text{ и } Y \text{ независимы} \iff p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$$

почти всюду относительно двумерной меры Лебега.

2.8. Математическое ожидание произведения функций

Фубини дает основную вычислительную формулу для независимых величин. Пусть X и Y независимы, а g и h - измеримые функции. Если $g(X)$ и $h(Y)$ неотрицательны или если все нужные величины интегрируемы, то

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \int_{E \times F} g(x)h(y) P_{(X,Y)}(dx, dy).$$

По независимости

$$P_{(X,Y)} = P_X \otimes P_Y.$$

По Фубини:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(X)h(Y)] &= \int_E \int_F g(x)h(y) P_Y(dy) P_X(dx) \\ &= \left(\int_E g(x) P_X(dx) \right) \left(\int_F h(y) P_Y(dy) \right) = \mathbb{E}g(X) \mathbb{E}h(Y). \end{aligned}$$

В частности, если $X, Y \in L^1$ и независимы, то

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X \mathbb{E}Y.$$

Если дополнительно $X, Y \in L^2$, то

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.$$

Но обратное неверно: нулевая ковариация вообще не означает независимости. Исключение - специальные классы, например совместно гауссовские величины, что относится к Билет 18.

2.9. Распределение суммы независимых величин (свертка)

Еще одно важное следствие - распределение суммы независимых величин. Если X и Y независимы, то закон $X + Y$ равен свертке законов:

$$P_{X+Y} = P_X * P_Y.$$

Для борелевского множества $B \subset \mathbb{R}$:

$$P\{X + Y \in B\} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_B(x + y) P_X(dx) P_Y(dy).$$

В дискретном случае:

$$P\{X + Y = z\} = \sum_x P\{X = x\}P\{Y = z - x\}.$$

Если есть плотности p_X и p_Y , то плотность суммы:

$$p_{X+Y}(z) = \int_{\mathbb{R}} p_X(x)p_Y(z-x) dx.$$

Через характеристические функции это превращается в произведение:

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t),$$

что связывает билет с Билет 08 и предельными теоремами.

2.10. Резюме

Итак, логика билета такая: произведенная мера описывает независимое совместное распределение; Фубини и Тонелли позволяют корректно интегрировать по этому произведению; поэтому из независимости следуют факторизация ожиданий, произведение плотностей, свертка распределений и произведение характеристических функций.

3. Основные определения

Произведенная σ -алгебра

Для измеримых пространств $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ и $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$:

$$\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 = \sigma\{A \times B : A \in \mathcal{F}_1, B \in \mathcal{F}_2\}.$$

Произведение мер

Если μ_1 и μ_2 σ -конечны, то $\mu_1 \otimes \mu_2$ - мера на $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, задаваемая на прямоугольниках формулой

$$(\mu_1 \otimes \mu_2)(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B).$$

Сечение множества

Для $C \subset \Omega_1 \times \Omega_2$:

$$C_{\omega_1} = \{\omega_2 : (\omega_1, \omega_2) \in C\}, \quad C^{\omega_2} = \{\omega_1 : (\omega_1, \omega_2) \in C\}.$$

Сечение функции

Для $f(\omega_1, \omega_2)$:

$$f_{\omega_1}(\omega_2) = f(\omega_1, \omega_2), \quad f^{\omega_2}(\omega_1) = f(\omega_1, \omega_2).$$

Интегрируемость на произведении

Функция f интегрируема относительно $\mu_1 \otimes \mu_2$, если

$$\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} |f| d(\mu_1 \otimes \mu_2) < \infty.$$

Независимые события

События A и B независимы, если

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Независимость событий в совокупности

События $A_1, \dots, A_n$ независимы в совокупности, если для любого непустого набора индексов $i_1, \dots, i_k$:

$$P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \dots P(A_{i_k}).$$

Независимые σ -алгебры

σ -алгебры $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n$ независимы, если для любых $G_i \in \mathcal{G}_i$:

$$P(G_1 \cap \dots \cap G_n) = \prod_{i=1}^n P(G_i).$$

Независимые случайные элементы

Случайные элементы $X_1, \dots, X_n$ независимы, если независимы $\sigma(X_1), \dots, \sigma(X_n)$.

Распределительный критерий независимости

$$X_1, \dots, X_n \text{ независимы} \iff P_{(X_1, \dots, X_n)} = P_{X_1} \otimes \dots \otimes P_{X_n}.$$

Свертка распределений

Для вероятностных мер μ и ν на $\mathbb{R}$ свертка $\mu * \nu$ задается формулой

$$(\mu * \nu)(B) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_B(x+y) \mu(dx) \nu(dy).$$

Если X, Y независимы, то

$$P_{X+Y} = P_X * P_Y.$$

4. Основные теоремы и свойства

Теорема 1. Существование произведения мер

Если μ_1 и μ_2 - σ -конечные меры, то существует единственная мера $\mu_1 \otimes \mu_2$ на $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$, такая что

$$(\mu_1 \otimes \mu_2)(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B).$$

Для вероятностных пространств это условие всегда выполнено.

Теорема 2. Тонелли

Пусть $f \geq 0$ и f измерима на $\Omega_1 \times \Omega_2$. Тогда функции

$$\omega_1 \mapsto \int_{\Omega_2} f(\omega_1, \omega_2) \mu_2(d\omega_2),$$

$$\omega_2 \mapsto \int_{\Omega_1} f(\omega_1, \omega_2) \mu_1(d\omega_1)$$

измеримы, и

$$\begin{aligned} \int f d(\mu_1 \otimes \mu_2) &= \int_{\Omega_1} \int_{\Omega_2} f(\omega_1, \omega_2) \mu_2(d\omega_2) \mu_1(d\omega_1) \\ &= \int_{\Omega_2} \int_{\Omega_1} f(\omega_1, \omega_2) \mu_1(d\omega_1) \mu_2(d\omega_2). \end{aligned}$$

Значения могут быть равны $+\infty$.

Теорема 3. Фубини

Если $f \in L^1(\mu_1 \otimes \mu_2)$, то повторные интегралы существуют почти всюду, являются интегрируемыми функциями и

$$\int f d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int_{\Omega_1} \int_{\Omega_2} f d\mu_2 d\mu_1 = \int_{\Omega_2} \int_{\Omega_1} f d\mu_1 d\mu_2.$$

Следствие. Проверка условия Фубини

Если

$$\int_{\Omega_1} \int_{\Omega_2} |f(\omega_1, \omega_2)| \mu_2(d\omega_2) \mu_1(d\omega_1) < \infty,$$

то $f \in L^1(\mu_1 \otimes \mu_2)$ и порядок интегрирования можно менять.

Теорема 4. Независимость и произведение распределений

Случайные элементы X и Y независимы тогда и только тогда, когда

$$P_{(X,Y)} = P_X \otimes P_Y.$$

Для n случайных элементов:

$$P_{(X_1, \dots, X_n)} = P_{X_1} \otimes \dots \otimes P_{X_n}.$$

Теорема 5. Факторизация функций распределения

Для вещественных случайных величин $X_1, \dots, X_n$ независимость эквивалентна равенству

$$F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^n F_{X_k}(x_k)$$

для всех $x_1, \dots, x_n$.

Теорема 6. Факторизация плотности

Если у (X, Y) есть совместная плотность $p_{X,Y}$, то X и Y независимы тогда и только тогда, когда

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$$

почти всюду.

Теорема 7. Ожидание произведения независимых функций

Если X и Y независимы, то для неотрицательных измеримых g, h :

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}g(X) \mathbb{E}h(Y),$$

где равенство понимается в расширенном смысле $[0, +\infty]$ через теорему Тонелли. Случай $0 \cdot \infty$ понимается естественно: если, например, $\mathbb{E}g(X) = 0$, то $g(X) = 0$ почти наверное, поэтому обе части равны нулю. Если g, h знакопеременные, достаточно условий $\mathbb{E}|g(X)| < \infty$ и $\mathbb{E}|h(Y)| < \infty$; при независимости тогда $g(X)h(Y)$ интегрируема и формула верна без расширенных значений.

В частности:

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X \mathbb{E}Y$$

для независимых $X, Y \in L^1$.

Теорема 8. Независимые преобразования

Если X и Y независимы, а g, h измеримы, то $g(X)$ и $h(Y)$ независимы. Более общо, измеримые функции от независимых групп случайных величин независимы.

Свойство 9. Сумма независимых величин

Если X и Y независимы, то

$$P_{X+Y} = P_X * P_Y.$$

Если есть плотности:

$$p_{X+Y}(z) = \int_{\mathbb{R}} p_X(x) p_Y(z-x) dx.$$

Если есть характеристические функции:

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t).$$

5. Примеры

Пример 1. Повторный интеграл по прямоугольнику

Пусть $f(x, y) = x + y$ на $[0, 1] \times [0, 2]$ с мерой Лебега. Тогда

$$\int_0^1 \int_0^2 (x + y) dy dx = \int_0^1 (2x + 2) dx = 3.$$

В другом порядке:

$$\int_0^2 \int_0^1 (x + y) dx dy = \int_0^2 \left(\frac{1}{2} + y \right) dy = 3.$$

Равенство обеспечивается Фубини, так как функция ограничена на множестве конечной меры.

Пример 2. Независимые бернуллиевские величины

Пусть X, Y независимы и

$$P\{X = 1\} = p, \quad P\{Y = 1\} = q.$$

Тогда

$$P\{X = 1, Y = 1\} = pq,$$

а совместное распределение задается произведениями вероятностей:

$$P\{X = x, Y = y\} = P\{X = x\}P\{Y = y\}.$$

Для суммы $S = X + Y$:

$$P\{S = 2\} = pq,$$

$$P\{S = 1\} = p(1 - q) + (1 - p)q,$$

$$P\{S = 0\} = (1 - p)(1 - q).$$

Это дискретная свертка.

Пример 3. Независимые величины с плотностями

Пусть X и Y независимы, причем X имеет плотность p_X , а Y - плотность p_Y . Тогда

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y).$$

Например, если X, Y независимы и равномерны на $[0, 1]$, то

$$p_{X,Y}(x, y) = \mathbf{1}_{[0,1]}(x)\mathbf{1}_{[0,1]}(y),$$

то есть совместная плотность постоянна на единичном квадрате.

Пример 4. Плотность суммы независимых равномерных величин

Пусть X, Y независимы и равномерны на $[0, 1]$. Тогда

$$p_{X+Y}(z) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0,1]}(x)\mathbf{1}_{[0,1]}(z - x) dx.$$

Отсюда

$$p_{X+Y}(z) = \begin{cases} z, & 0 \leq z \leq 1, \\ 2 - z, & 1 < z \leq 2, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Это стандартный пример свертки.

Пример 5. Нулевая ковариация без независимости

Пусть X принимает значения $-1, 0, 1$ с вероятностями $1/3$, а

$$Y = X^2.$$

Тогда Y полностью определяется по X , значит X и Y зависимы. Но

$$\mathbb{E}X = 0, \quad \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X^3] = 0,$$

поэтому

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.$$

Следовательно, некоррелированность не равна независимости.

Пример 6. Попарная независимость не дает независимости в совокупности

Пусть бросаются две независимые честные монеты, а события:

$$A = \{\text{первая монета - орел}\},$$

$$B = \{\text{вторая монета - орел}\},$$

$$C = \{\text{результаты монет совпали}\}.$$

Тогда A, B, C попарно независимы, но

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$$

и

$$P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}.$$

Значит независимости в совокупности нет.

6. Схемы доказательств / обоснований

Схема доказательства существования произведения мер.

Сначала на прямоугольниках задают

$$\mu(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B).$$

Затем продолжают эту функцию с полукольца или алгебры прямоугольников на порожденную σ -алгебру. Единственность получается из теоремы продолжения меры при σ -конечности. Для вероятностных мер это особенно просто, потому что меры конечны.

Схема доказательства Тонелли.

1. Сначала проверяют формулу для индикатора прямоугольника:

$$f = \mathbf{1}_{A \times B}.$$

Тогда обе стороны равны $\mu_1(A)\mu_2(B)$.

2. Затем переходят к индикаторам множеств из $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$ через монотонный класс.
3. Потом доказывают формулу для неотрицательных простых функций по линейности.
4. Для произвольной $f \geq 0$ берут простые функции $f_n \uparrow f$ и применяют теорему Беппо Леви о монотонной сходимости из Билет 07.

Схема доказательства Фубини.

Для интегрируемой функции f раскладывают

$$f = f^+ - f^-.$$

Так как

$$\int |f| d(\mu_1 \otimes \mu_2) < \infty,$$

то интегралы от f^+ и f^- конечны. К ним применяют Тонелли, затем вычитают равенства. Это дает существование повторных интегралов почти всюду и равенство всех трех интегралов.

Схема доказательства критерия независимости через произведение распределений.

Если X и Y независимы, то для прямоугольников $A \times B$:

$$P_{(X,Y)}(A \times B) = P\{X \in A, Y \in B\} = P_X(A)P_Y(B) = (P_X \otimes P_Y)(A \times B).$$

Так как прямоугольники порождают произведенную σ -алгебру, равенство мер на прямоугольниках переносится на всю σ -алгебру. Обратное следует сразу из той же формулы на прямоугольниках.

Схема доказательства формулы $\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}g(X)\mathbb{E}h(Y)$.

По теореме о замене переменной:

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \int g(x)h(y) P_{(X,Y)}(dx, dy).$$

По независимости:

$$P_{(X,Y)} = P_X \otimes P_Y.$$

По Фубини:

$$\int g(x)h(y) P_X(dx)P_Y(dy) = \left(\int g dP_X \right) \left(\int h dP_Y \right).$$

7. Что написать на доске

1. Произведенная мера:

$$(\mu_1 \otimes \mu_2)(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B).$$

2. Тонелли:

$$f \geq 0 \Rightarrow \int f d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int \int f d\mu_2 d\mu_1 = \int \int f d\mu_1 d\mu_2.$$

3. Фубини:

$$f \in L^1(\mu_1 \otimes \mu_2) \Rightarrow \int f d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int \int f d\mu_2 d\mu_1.$$

4. Независимость:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

5. Независимость случайных элементов:

$$P_{(X,Y)} = P_X \otimes P_Y.$$

6. Ожидание произведения:

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}g(X) \mathbb{E}h(Y).$$

7. Плотности и свертка:

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y), \quad p_{X+Y}(z) = \int p_X(x)p_Y(z-x) dx.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Вопрос. Чем Тонелли отличается от Фубини?

Тонелли работает для $f \geq 0$ и допускает бесконечные значения интегралов. Фубини работает для знакопеременных функций, но требует $f \in L^1$, то есть $\int |f| < \infty$.

Вопрос. Можно ли менять порядок интегрирования без условий?

Нет. Для неотрицательных функций можно по Тонелли. Для знакопеременных нужно проверять абсолютную интегрируемость или другое условие, гарантирующее применимость Фубини.

Вопрос. Почему в Фубини повторные интегралы определены только почти всюду?

Потому что для отдельных сечений интеграл может быть не определен или бесконечен на множестве внешней переменной меры ноль. Интеграл Лебега не различает изменения на нулевых множествах.

Вопрос. Что значит независимость случайных величин через σ -алгебры?

Это независимость всей информации, содержащейся в величинах. Формально независимы $\sigma(X)$ и $\sigma(Y)$, то есть все события вида $\{X \in A\}$ и $\{Y \in B\}$.

Вопрос. Как связаны независимость и совместное распределение?

Независимость означает, что совместный закон равен произведению маргинальных законов:

$$P_{(X,Y)} = P_X \otimes P_Y.$$

Вопрос. Как проверить независимость по функции распределения?

Для вещественных X, Y нужно проверить

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

для всех x, y .

Вопрос. Как проверить независимость по плотности?

Если есть совместная плотность, то нужно проверить

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$$

почти всюду.

Вопрос. Почему из независимости следует $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X \mathbb{E}Y$?

Потому что совместное распределение равно $P_X \otimes P_Y$, а по Фубини интеграл от xy по произведению мер раскладывается в произведение интегралов.

Вопрос. Верно ли обратное: если $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X \mathbb{E}Y$, то X, Y независимы?

Нет. Это означает только нулевую ковариацию при наличии вторых моментов. Независимость сильнее.

Вопрос. Почему попарная независимость не равна независимости в совокупности?

Потому что попарная независимость проверяет только пересечения двух событий, а независимость в совокупности требует факторизации всех пересечений любых поднаборов.

Вопрос. Что происходит с функциями от независимых величин?

Если X и Y независимы, а g, h измеримы, то $g(X)$ и $h(Y)$ тоже независимы.

Вопрос. Как распределение суммы связано с независимостью?

При независимости закон суммы есть свертка:

$$P_{X+Y} = P_X * P_Y.$$

Без независимости маргинальных распределений недостаточно: нужен совместный закон.

9. Типичные ошибки

1. Менять порядок интегрирования для знакопеременной функции без проверки $\int |f| < \infty$.
2. Называть любую перестановку интегралов “Фубини”, хотя для $f \geq 0$ точнее говорить “Тонелли”.
3. Забывать, что повторные интегралы в Фубини определены почти всюду, а не обязательно при каждом значении внешней переменной.
4. Путать попарную независимость и независимость в совокупности.
5. Считать, что некоррелированность означает независимость.
6. Проверять независимость только на одном значении функции распределения, а не для всех x, y .
7. Забывать “почти всюду” в равенстве плотностей

$$p_{X,Y} = p_X p_Y.$$

8. Использовать формулу

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}g(X)\mathbb{E}h(Y)$$

без независимости или без условий существования ожиданий. 9. Считать, что распределение суммы всегда является сверткой маргинальных распределений. Это верно только при независимости. 10. Путать произведение случайных величин XY и произведение мер $P_X \otimes P_Y$.

10. Связи с другими билетами

Билет 06. Совместные распределения, конечномерные распределения и плотности дают язык, в котором формулируется независимость.

Билет 07. Тонелли и Фубини опираются на интеграл Лебега и теоремы о монотонной и мажорированной сходимости.

Билет 08. Для независимых сумм характеристические функции перемножаются:

$$\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y.$$

Билет 10. Условное ожидание использует независимость от σ -алгебры: если X независима от $\mathcal{G}$, то

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}X.$$

Билет 11. Замена переменной в интеграле используется вместе с Фубини для перехода от $\mathbb{E}g(X, Y)$ к интегралу по $P_{(X,Y)}$.

Билет 14. Независимость дает нулевую ковариацию, но нулевая ковариация не дает независимости.

Билет 18. Для совместно гауссовских величин некоррелированность эквивалентна независимости.

Билет 19. Независимые приращения и блуждания используют факторизацию совместных законов и свертки.

Билет 21. Закон больших чисел и центральная предельная теорема требуют независимости или ее ослабленных вариантов.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно уметь сказать:

1. Теорема Фубини позволяет считать интеграл по произведению мер как повторный интеграл.
2. Для $f \geq 0$ работает Тонелли, для знакопеременной f нужно $f \in L^1$.
3. Независимость событий:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

4. Независимость случайных величин означает

$$P_{(X,Y)} = P_X \otimes P_Y.$$

5. При независимости

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X \mathbb{E}Y.$$

12. Минимум на хорошо

Помимо минимума, нужно:

1. различать Тонелли и Фубини;
2. записать условие абсолютной интегрируемости;
3. сформулировать независимость σ -алгебр и случайных величин;
4. объяснить факторизацию функции распределения:

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y);$$

5. привести пример свертки для суммы независимых величин;
6. сказать, что попарная независимость не равна независимости в совокупности.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

1. произведенную σ -алгебру $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$;
2. существование и единственность произведенной меры при σ -конечности;
3. доказательную схему через индикаторы прямоугольников, простые функции и монотонную сходимость;
4. равенство плотностей почти всюду:

$$p_{x,y} = p_x p_y;$$

5. формулу свертки плотностей;
6. контрпример “некоррелированность не означает независимость”;
7. контрпример “попарная независимость не означает независимость в совокупности”.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Сначала я ввожу произведение измеримых пространств. Если есть $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mu_1)$ и $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mu_2)$, то на произведении берут

$$\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2 = \sigma\{A \times B\}.$$

При σ -конечности существует произведенная мера:

$$(\mu_1 \otimes \mu_2)(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B).$$

Дальше формулирую Тонелли: если $f \geq 0$ измерима, то

$$\int f d(\mu_1 \otimes \mu_2) = \int \int f d\mu_2 d\mu_1 = \int \int f d\mu_1 d\mu_2.$$

Значение может быть бесконечным. Затем формулирую Фубини: если

$$\int |f| d(\mu_1 \otimes \mu_2) < \infty,$$

то повторные интегралы существуют почти всюду, конечны после внешнего интегрирования и равны интегралу по произведению. Отличие такое: Тонелли - для неотрицательных функций без проверки конечности, Фубини - для интегрируемых функций.

После этого перехожу к независимости. События A и B независимы, если

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

σ -алгебры независимы, если такая факторизация верна для всех событий из них. Случайные величины независимы, если независимы порожденные ими σ -алгебры. Эквивалентная и самая полезная запись:

$$P_{(x,y)} = P_x \otimes P_y.$$

Для вещественных величин это значит

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y).$$

Если есть плотности, то

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x)p_Y(y)$$

почти всюду.

Главное вычислительное следствие: если X, Y независимы, то

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}g(X)\mathbb{E}h(Y),$$

потому что интеграл идет по произведенной мере и раскладывается по Фубини. В частности, для независимых интегрируемых X, Y :

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}X \mathbb{E}Y.$$

Для суммы независимых величин получаем свертку:

$$p_{X+Y}(z) = \int p_X(x)p_Y(z-x)dx,$$

а для характеристических функций:

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t).$$

В конце называю ловушки: нельзя менять порядок интегрирования без условий, попарная независимость не равна независимости в совокупности, а нулевая ковариация не означает независимости.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить три блока.

Фубини/Тонелли:

$$f \geq 0 \Rightarrow \int f d(\mu \otimes \nu) = \int \int f(x, y) \nu(dy) \mu(dx) = \int \int f(x, y) \mu(dx) \nu(dy).$$

Для знакопеременной функции нужно

$$\int |f| d(\mu \otimes \nu) < \infty.$$

Независимость:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B), \quad P_{(X,Y)} = P_X \otimes P_Y.$$

Главные следствия:

$$\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}g(X)\mathbb{E}h(Y),$$

$$p_{X,Y} = p_X p_Y, \quad P_{X+Y} = P_X * P_Y.$$

Главная ловушка: Фубини требует условий, а независимость намного сильнее некоррелированности.